Solucionario — EC2 Diferido Integrado

Etapa 1 — Cinemática Inversa / Pieper[cite: 14]

1.1 Centro de muñeca

$$^0p_W = {}^0p_6^d - d_6\,{}^0z_6^d = \begin{bmatrix}1.20\\0.80\\1.40\end{bmatrix} - 0.20\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix}1.20\\0.80\\1.20\end{bmatrix}\ \text{m}}\ [\text{cite: 14}]$$

Utilidad: Permite desacoplar el problema de posición del brazo del problema de orientación de la muñeca esférica[cite: 14].

1.2 Ángulo base

$$q_1 = \operatorname{atan2}(0.80, 1.20) \approx \boxed{0.588\ \text{rad} \approx 33.7^\circ}\ [\text{cite: 14}]$$

1.3 Ramas Dado $c_3 = 1/2$, por identidad pitagórica $s_3 = \pm\sqrt{1-1/4} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$[cite: 14].

$$q_3^{(1)} = \operatorname{atan2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{\pi}{3}}\ [\text{cite: 14}]$$

$$q_3^{(2)} = \operatorname{atan2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{\pi}{3}}\ [\text{cite: 14}]$$

Evaluación: La afirmación del estudiante es incorrecta. Igual valor de coseno no implica la misma configuración física; el signo del seno distingue ramas geométricas distintas (que deben preservarse con `atan2`)[cite: 14].

1.4 Muñeca y verificación Relación matricial de orientación: $\boxed{{}^3R_6 = ({}^0R_3)^T\,{}^0R_6^d}$[cite: 14].

Una solución completa debe verificarse mediante cinemática directa (FK): $\boxed{{}^0T_6(\mathbf{q}^{(k)}) \approx {}^0T_6^d}$ evaluando tanto la posición como la orientación de forma conjunta[cite: 14].

Etapa 2 — Selección de Rama[cite: 14]

2.1 Decisión Calculando los desplazamientos gruesos respecto a $q_0 = [0.60, -0.20, 1.00, 0.35, -0.25, 0.15]^T$: El candidato $\mathbf{q}^{(A)}$ experimenta cambios muy pequeños, del orden de ~ 0.05 rad a 0.25 rad máximo. El candidato $\mathbf{q}^{(B)}$ exige cambios drásticos (ej. en q_2 pasa de -0.2 a 1.1, y q_3 de 1.0 a -1.047). Por lo tanto, la elección razonable es $\boxed{\mathbf{q}^{(A)}}$ bajo el criterio de menor desplazamiento articular y gasto energético[cite: 14].

2.2 Pensamiento crítico El error de FK solo evalúa precisión estática de alcance numérico. Criterios vitales para trayectorias reales incluyen: proximidad a la postura actual, márgenes frente a límites articulares, evitación de singularidades a lo largo de la ruta, o evitación de colisiones[cite: 14].

Etapa 3 — LSPB[cite: 14]

Datos: $\Delta q = 1.250 - (-0.250) = 1.50$ rad. $t_f = 4$ s. $\ddot{q}_c = 0.50$ rad/s^2[cite: 14].

3.1 Factibilidad

$$|\ddot{q}_c|_{\text{mín}} = \frac{4|\Delta q|}{t_f^2} = \frac{4(1.50)}{16} = \boxed{0.375\ \text{rad/s}^2}\ [\text{cite: 14}]$$

Como el diseño propone $0.50 > 0.375$, **el perfil es factible**[cite: 14].

3.2 Parámetros

$$t_c = \frac{4}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{16 - \frac{4(1.50)}{0.50}} = 2 - \frac{1}{2}\sqrt{16-12} = 2 - 1 = \boxed{1.00\ \text{s}}\text{[cite: 14]}$$

$$\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c = (0.50)(1.00) = \boxed{0.50\ \text{rad/s}}\text{[cite: 14]}$$

3.3 Estado en $t^\star = 3.50$ s Como $t_f - t_c = 3.00$ s, el instante $t^\star = 3.50$ s se encuentra en la **Fase de Deceleración**[cite: 14].

$$q(3.50) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c(t_f - t)^2 = 1.25 - 0.5(0.50)(4 - 3.50)^2 = 1.25 - 0.0625 = \boxed{1.1875\ \text{rad}}\text{[cite: 14]}$$

$$\dot{q}(3.50) = \ddot{q}_c(t_f - t) = 0.50(0.50) = \boxed{0.250\ \text{rad/s}}\text{[cite: 14]}$$

$$\ddot{q}(3.50) = \boxed{-0.500\ \text{rad/s}^2}\text{[cite: 14]}$$

3.4 Auditoría La afirmación es **falsa**. Durante el crucero $\ddot{q} = 0$, pero la velocidad articular se mantiene constante y no nula ($\dot{q} = \dot{q}_c \neq 0$). Aceleración cero significa velocidad uniforme, no estatismo físico[cite: 14].

Etapa 4 — Jacobiano[cite: 14]

4.1 Construcción Primera columna (J_1):

$$o_n - o_0 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} \implies z_0 \times (o_n - o_0) = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix} \implies J_1 = \boxed{\begin{bmatrix}-1\\2\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}}\text{[cite: 14]}$$

Segunda columna (J_2):

$$o_n - o_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \implies z_1 \times (o_n - o_1) = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \implies J_2 = \boxed{\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}}\text{[cite: 14]}$$

Matriz Ensamblada: $J = \boxed{\begin{bmatrix}-1 & 0\\2 & 1\\0 & 0\\0 & 0\\0 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}}$.

4.2 Velocidad

$$v_e = J\dot{q} = \begin{bmatrix}-1 & 0\\2 & 1\\0 & 0\\0 & 0\\0 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.25\\-0.10\end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix}-0.25\\0.40\\0\\0\\0\\0.15\end{bmatrix}} \implies v_L = \boxed{\begin{bmatrix}-0.25\\0.40\\0\end{bmatrix}\frac{\text{m}}{\text{s}}} \quad \omega = \boxed{\begin{bmatrix}0\\0\\0.15\end{bmatrix}\frac{\text{rad}}{\text{s}}}\text{[cite: 14]}$$

4.3 Auditoría La afirmación es **falsa**. La velocidad angular resulta de la suma ponderada de las columnas, y puede haber cancelación algebraica. Aquí, $\omega_z = 0.25 + (-0.10) = 0.15$ rad/s, magnitud menor a la velocidad articular individual máxima probando cancelación parcial[cite: 14].

Etapa 5 — Singularidad[cite: 14]

5.1 Rango La segunda columna de J_p es matemáticamente el doble de la primera ($\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$). Por tanto, los vectores son linealmente dependientes y $\boxed{\text{rank}(J_p) = 1}$[cite: 14]. Como la tarea requiere dimensión 2, **existe singularidad**[cite: 14].

5.2 Dirección perdida El espacio columna es generado por $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$. Una dirección cartesiana perpendicular es $\boxed{\mathbf{d} = \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}}$ porque $[1,2][-2,1]^T = 0$[cite: 14]. Físicamente, el robot no puede generar ninguna velocidad instantánea pura a lo largo de esa línea recta en el plano cartesiano[cite: 14].

5.3 Comparación La explicación del Estudiante B es superior. El Estudiante A falla conceptualmente: que el determinante sea cero indica singularidad, pero *no implica parálisis total*; el robot todavía conserva un espacio columna (una dirección en la cual sí puede generar movimiento físico de traslación)[cite: 14].

Etapa 6 — Dinámica[cite: 14]

6.1 Euler-Lagrange

$$L = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1-\cos q)\text{[cite: 14]}$$
$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q} \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = J\ddot{q}\text{[cite: 14]}$$
$$\frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q\text{[cite: 14]}$$

Formulando E-L: $J\ddot{q} - (-mg\ell_c \sin q) = \tau \implies \boxed{\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q}$[cite: 14].

6.2 Torque en $t^\star$ (Con $q = 1.1875$ rad, $\ddot{q} = -0.50$ rad/s^2)

$$\tau_{\text{inercial}} = 0.35(-0.50) = \boxed{-0.175\ \text{N}\cdot\text{m}}\text{[cite: 14]}$$
$$\tau_{\text{gravedad}} = 1.10(9.81)(0.40)\sin(1.1875) \approx \boxed{4.003\ \text{N}\cdot\text{m}}\text{[cite: 14]}$$
$$\tau_{\text{total}} = -0.175 + 4.003 = \boxed{3.828\ \text{N}\cdot\text{m}}\text{[cite: 14]}$$

6.3 Auditoría física La afirmación es **falsa**. Si $\ddot{q} = 0$, el término inercial desaparece, pero si la masa está suspendida horizontalmente ($q = \pi/2$), $\tau_g = mg\ell_c(1) \neq 0$. El motor debe entregar fuerza constante para compensar la carga estática[cite: 14].

Etapa 7 — Juicio Integrado[cite: 14]

La afirmación generaliza erróneamente.

- La IK solo asegura *alcanzabilidad* estática del punto final.

- *Trayectoria adecuada* requiere LSPB para comprobar restricciones de tiempo y aceleración factible.
- La *Singularidad* ocurre en el espacio diferencial ($J(\mathbf{q})$), y un punto puede ser alcanzable pero estar críticamente singular en su entorno.
- *Esfuerzo aceptable* se dictamina a través de la Dinámica ($\tau(t)$), y dependerá críticamente de los picos de $\ddot{q}$ y los pares gravitacionales. Alcanzabilidad $\not\Rightarrow$ Factibilidad dinámica[cite: 14].